

Elementy teorii liczb

Zadanie 1 (6×1 pkt). Wyznacz największy wspólny dzielnik liczb:

- | | |
|----------------|----------------------------|
| (i) 527, 765 | (iv) 132, 473 |
| (ii) 361, 1178 | (v) 47, 64, 70 |
| (iii) 108, 243 | (vi) 123, 351, 534, 21000. |

Na podstawie obliczeń wyznacz przynajmniej jedno rozwiązanie całkowite czyniące zadość tożsamości Bezouta (wykład Twierdzenie 4).

Przykład. Dla $a = 8$ i $b = 13$ mamy, że $(8, 13) = 1$ oraz $1 = 8 \cdot 5 + 13 \cdot (-3)$.

Analogicznie jak na wykładzie mówimy, że D jest *najmniejszą wspólną wielokrotnością* liczb a i b (zapis: $D = \text{nww}(a, b)$ lub $D = [a, b]$) jeśli:

1. $a \mid D$,
2. $b \mid D$,
3. D jest najmniejszą liczbą spełniającą (1) i (2).

Zadanie 2. Wyznacz najmniejszą wspólną wielokrotność liczb:

- | | |
|--------------|---|
| (i) 25, 30 | (iv) $n, n + 1$ ($n \in \mathbb{N}$) |
| (ii) 42, 49 | (v) $2n - 1, 2n + 1$ ($n \in \mathbb{N}_*$) |
| (iii) 28, 29 | (vi) 9, 12, 13, 16 |

Zadanie 3. Niech $a, b, c \in \mathbb{N}_*$ będą ustalone. Udowodnij, że:

- (i) $(a, b)[a, b] = ab$,
- (ii) $(a + b, a - b) \geq (a, b)$ (tutaj $a > b$),
- (iii) $[ac, bc] = c[a, b]$.

Zadanie 4. (4×0.25 pkt) Niech $n \in \mathbb{N}_*$. Udowodnij, że jeśli:

- (i) $2 \nmid n$, to $12 \mid n^2 + (n + 2)^2 + (n + 4)^2 + 1$;
- (ii) $(n, 6) = 1$, to $12 \mid n^2 - 1$;
- (iii) $3 \nmid n$, to $3 \mid n^2 - 1$;
- (iv) $5 \nmid n - 1$, $5 \nmid n$ i $5 \nmid n + 1$, to $5 \mid n^2 + 1$.

Zadanie 5. (6×1 pkt) Znajdź wszystkie rozwiązania w liczbach całkowitych następujących równań

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| (i) $-15x + 21y = 2$ | (iv) $47x + 64y + 70z = 1$ |
| (ii) $870x - 640y = 30$ | (v) $12x - 5y + 43z = -78$ |
| (iii) $10x - 4y = 42$ | (vi) $42x + 33y + 70z + 77w = 1$ |

Zadanie 6. (10×0.5 pkt) Rozwiąż równania:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| (i) $7x \equiv 6 \pmod{5}$ | (vi) $99x \equiv 100 \pmod{101}$ |
| (ii) $6x \equiv 5 \pmod{4}$ | (vii) $27x \equiv 1 \pmod{51}$ |
| (iii) $10x \equiv 8 \pmod{6}$ | (viii) $99x \equiv 100 \pmod{102}$ |
| (iv) $8x \equiv 10 \pmod{30}$ | (ix) $30x \equiv 42 \pmod{49}$ |
| (v) $9x \equiv 12 \pmod{15}$ | (x) $81x \equiv 57 \pmod{117}$ |

Zadanie 7. (8×1 pkt) Znajdź wszystkie rozwiązania w liczbach całkowitych następujących układów równań

- | | |
|--|--|
| (i) $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$ | (v) $\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 3 \pmod{10} \end{cases}$ |
| (ii) $\begin{cases} 5x \equiv 7 \pmod{11} \\ 4x \equiv 3 \pmod{9} \\ 2x \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}$ | (vi) $\begin{cases} x \equiv 10 \pmod{24} \\ x \equiv 18 \pmod{64} \end{cases}$ |
| (iii) $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{4} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 4 \pmod{11} \end{cases}$ | (vii) $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{6} \\ 2x \equiv 1 \pmod{9} \\ 3x \equiv 2 \pmod{11} \\ 4x \equiv -1 \pmod{15} \end{cases}$ |
| (iv) $\begin{cases} 2x \equiv 1 \pmod{5} \\ 3x \equiv 9 \pmod{6} \\ 4x \equiv 1 \pmod{7} \\ 5x \equiv 9 \pmod{11} \end{cases}$ | (viii) $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{6} \end{cases}$ |

Zadanie 8. Oblicz wartości $\varphi(49)$, $\varphi(243)$, $\varphi(1000)$ i $\varphi(49392)$.

Zadanie 9. (1 pkt) Udowodnij, że dla dowolnych liczb $a, b \in \mathbb{N}_*$ takich, że $(a, b) = 1$ zachodzi $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. Dalej wykorzystując ten fakt wywnioskuj, że

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Zadanie 10. (8×0.5 pkt) Oblicz następujące wartości:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (i) $41^{75} \pmod{3}$ | (iii) $7^{128} \pmod{13}$ |
| (ii) $473^{38} \pmod{5}$ | (iv) $2^{341} \pmod{341}$ |

- (v) $2^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ ($p \in \mathbb{P}$ nieparzysta) (vii) $1001^{8641} \pmod{10800}$
(vi) $245^{1040} \pmod{18}$ (viii) $2025^{1601} \pmod{704}$

Zadanie 11. (1 pkt) Wyznacz wszystkie wartości n , dla których $\varphi(n) = 12$.

Zadanie 12. (1 pkt) Udowodnij, że jeśli n nie jest liczbą pierwszą oraz $\varphi(n) \mid n - 1$, to n ma przynajmniej trzy różne dzielniki pierwsze.

Zadanie 13. (1 pkt) Wykazać, że dla dowolnych $a, n \in \mathbb{N}_*$ zachodzi $n \mid \varphi(a^n - 1)$.

Zadanie 14. (Twierdzenie Wilsona) Udowodnij, że dla każdej liczby pierwszej p mamy

$$(p-1)! \equiv p-1 \pmod{p}.$$

Zadanie 15. (1 pkt) Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą. Oblicz wartość wyrażenia

$$\left(\frac{p-1}{2}\right)!^2 \pmod{p}.$$

Zadanie 16. (2×0.5 pkt) Wyznaczyć rząd elementu a modulo n , gdzie:

a) $a = 3, n = 256$

b) $a = 6, n = 187$

Zadanie 17. (1 pkt) Wyznacz wszystkie pierwiastki prymitywne modulo: 7, 11, 15 i 19.

Zadanie 18. (1 pkt) Udowodnij, że dla $\ell \geq 3$ zachodzi

$$5^{2^{\ell-3}} \equiv 1 + 2^{\ell-1} \pmod{2^\ell} \quad \text{oraz} \quad \text{ord}_{2^\ell}(5) = 2^{\ell-2}.$$

Zadanie 19. (1 pkt) Udowodnić, że jeśli $p \geq 5$ jest liczbą pierwszą, to iloczyn pierwiastków prymitywnych modulo p przystaje do 1 modulo p .

Zadanie 20. (1 pkt) Niech $p \geq 3$ będzie liczbą pierwszą, zaś g pierwiastkiem prymitywnym modulo p . Udowodnić, że $-g$ też jest pierwiastkiem prymitywnym modulo p wtedy i tylko wtedy, gdy $p \equiv 1 \pmod{4}$.